

附录：广义相对论与平直时空场论的数学等价性完全证明

A. 线性理论与自旋-2 场的等价性

A.1 线性化爱因斯坦场方程

考虑在平直闵可夫斯基背景

$$\eta_{\mu\nu} = \text{diag}(-1, 1, 1, 1)$$

上的微扰：

$$g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}, \quad |h_{\mu\nu}| \ll 1$$

证明：

1. 克里斯托费尔符号展开：

$$\Gamma_{\nu\rho}^{\mu} = \frac{1}{2}g^{\mu\sigma}(\partial_{\nu}g_{\sigma\rho} + \partial_{\rho}g_{\sigma\nu} - \partial_{\sigma}g_{\nu\rho})$$

展开至一阶：

$$\Gamma_{\nu\rho}^{\mu} = \frac{1}{2}\eta^{\mu\sigma}(\partial_{\nu}h_{\sigma\rho} + \partial_{\rho}h_{\sigma\nu} - \partial_{\sigma}h_{\nu\rho}) + O(h^2)$$

2. 里奇张量展开：

$$R_{\mu\nu} = \partial_{\rho}\Gamma_{\mu\nu}^{\rho} - \partial_{\nu}\Gamma_{\mu\rho}^{\rho} + O(h^2)$$

代入 Γ 表达式：

$$R_{\mu\nu} = \frac{1}{2}(\square h_{\mu\nu} - \partial_{\mu}\partial^{\rho}h_{\rho\nu} - \partial_{\nu}\partial^{\rho}h_{\rho\mu} + \partial_{\mu}\partial_{\nu}h)$$

其中 $\square = \eta^{\mu\nu}\partial_{\mu}\partial_{\nu}$, $h = h_{\mu}^{\mu}$ 。

3. 迹反转变量：定义

$$\bar{h}_{\mu\nu} = h_{\mu\nu} - \frac{1}{2}\eta_{\mu\nu}h$$

则：

$$R_{\mu\nu} = \frac{1}{2}(\square \bar{h}_{\mu\nu} - \partial_{\mu}\partial^{\rho}\bar{h}_{\rho\nu} - \partial_{\nu}\partial^{\rho}\bar{h}_{\rho\mu} + \eta_{\mu\nu}\partial^{\rho}\partial^{\sigma}\bar{h}_{\rho\sigma})$$

4. 规范固定：选择洛伦兹规范 $\partial^{\mu}\bar{h}_{\mu\nu} = 0$ ，则爱因斯坦真空方程 $R_{\mu\nu} = 0$ 简化为：

$$\square \bar{h}_{\mu\nu} = 0$$

这正是平直时空中的无质量自旋-2 场波动方程。

A.2 有源情况与场论表述

加入能量-动量张量 $T_{\mu\nu}$ ，线性化爱因斯坦方程为：

$$G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}\eta_{\mu\nu}R = 8\pi GT_{\mu\nu}$$

在洛伦兹规范下：

$$G_{\mu\nu} = -\frac{1}{2}\square \bar{h}_{\mu\nu}$$

故：

$$\square \bar{h}_{\mu\nu} = -16\pi GT_{\mu\nu}$$

此为有源的自旋-2 场方程。

拉格朗日量： 线性化爱因斯坦-希尔伯特作用量：

$$S = \frac{1}{32\pi G} \int d^4x \left[\frac{1}{2}(\partial_\rho h_{\mu\nu})(\partial^\rho h^{\mu\nu}) - (\partial^\mu h_{\mu\nu})(\partial_\rho h^{\rho\nu}) + \frac{1}{2}(\partial^\mu h)(\partial_\mu h) - (\partial^\mu h)(\partial^\nu h_{\mu\nu}) \right]$$

在洛伦兹规范下简化为：

$$S = \frac{1}{64\pi G} \int d^4x \partial_\rho \bar{h}_{\mu\nu} \partial^\rho \bar{h}^{\mu\nu}$$

此即无质量自旋-2 场的标准拉格朗日量。

B. 非线性理论的背景场展开

B.1 背景场方法

设

$$g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + \gamma_{\mu\nu}$$

其中 $\eta_{\mu\nu}$ 固定。爱因斯坦-希尔伯特作用量：

$$S_{\text{EH}}[g] = \frac{1}{16\pi G} \int d^4x \sqrt{-g} R[g]$$

按 γ 展开：

$$S_{\text{EH}} = S^{(0)} + S^{(1)} + S^{(2)} + S^{(3)} + \dots$$

B.2 展开至三阶

$$S = \int d^4x [\mathcal{L}^{(2)} + \mathcal{L}^{(3)} + O(\gamma^4)]$$

其中：

$$\mathcal{L}^{(2)} = \frac{1}{2} \gamma_{\mu\nu} \mathcal{D}^{\mu\nu\rho\sigma} \gamma_{\rho\sigma}$$

微分算子 $\mathcal{D}$ 为：

$$\mathcal{D}^{\mu\nu\rho\sigma} = \frac{1}{4}(\eta^{\mu\rho}\eta^{\nu\sigma} - \eta^{\mu\nu}\eta^{\rho\sigma})\square + \frac{1}{2}(\eta^{\mu\nu}\partial^\rho\partial^\sigma + \eta^{\rho\sigma}\partial^\mu\partial^\nu) - \frac{1}{2}(\eta^{\mu\rho}\partial^\nu\partial^\sigma + \eta^{\nu\sigma}\partial^\mu\partial^\rho)$$

三阶项（典型项）：

$$\mathcal{L}^{(3)} = \frac{1}{16\pi G} (\gamma^{\alpha\beta} \partial_\alpha \gamma_{\mu\nu} \partial_\beta \gamma^{\mu\nu} + \dots)$$

完整的非线性爱因斯坦理论可视为平直背景上自相互作用张量场 $\gamma_{\mu\nu}$ 的理论。

C. 测地线方程的等价推导

C.1 几何诠释

测试粒子沿测地线运动：

$$\frac{d^2 x^\mu}{d\tau^2} + \Gamma_{\nu\rho}^\mu \frac{dx^\nu}{d\tau} \frac{dx^\rho}{d\tau} = 0$$

C.2 场论推导

测试粒子作用量：

$$S = -mc \int d\tau \sqrt{-g_{\mu\nu} \frac{dx^\mu}{d\lambda} \frac{dx^\nu}{d\lambda}}$$

其中 $g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + \gamma_{\mu\nu}$ 。变分得欧拉-拉格朗日方程：

$$\frac{d}{d\lambda} \left(g_{\mu\nu} \frac{dx^\nu}{d\lambda} \right) - \frac{1}{2} \partial_\mu g_{\nu\rho} \frac{dx^\nu}{d\lambda} \frac{dx^\rho}{d\lambda} = 0$$

选择 λ 使得

$$g_{\mu\nu} \frac{dx^\mu}{d\lambda} \frac{dx^\nu}{d\lambda} = -c^2$$

则方程化为：

$$\frac{d^2 x^\mu}{d\tau^2} + \frac{1}{2} g^{\mu\sigma} (\partial_\nu g_{\sigma\rho} + \partial_\rho g_{\sigma\nu} - \partial_\sigma g_{\nu\rho}) \frac{dx^\nu}{d\tau} \frac{dx^\rho}{d\tau} = 0$$

即标准测地线方程，其中克里斯托费尔符号由 $g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + \gamma_{\mu\nu}$ 计算。

结论：两种诠释下运动方程完全相同。

D. 引力时间膨胀与红移的等价性

D.1 几何诠释

固有时 $d\tau = \sqrt{-g_{00}} dt$ 。在静态场中：

$$\frac{d\tau_1}{d\tau_2} = \sqrt{\frac{g_{00}(1)}{g_{00}(2)}}$$

弱场近似 $g_{00} \approx -(1 + 2\Phi/c^2)$ ：

$$\frac{\Delta\tau_1}{\Delta\tau_2} \approx 1 + \frac{\Phi(1) - \Phi(2)}{c^2}$$

光子红移：

$$\frac{\nu_2}{\nu_1} = \sqrt{\frac{g_{00}(1)}{g_{00}(2)}} \approx 1 + \frac{\Phi(1) - \Phi(2)}{c^2}$$

D.2 场论推导

在平直时空场论中，时钟由物质场描述。考虑标量场 ϕ 的波动方程：

$$\frac{1}{\sqrt{-g}} \partial_\mu (\sqrt{-g} g^{\mu\nu} \partial_\nu \phi) + m^2 \phi = 0$$

在静态场 $g_{00} = -(1 + 2\Phi/c^2)$, $g_{ij} = (1 - 2\Phi/c^2) \delta_{ij}$ 中，设 $\phi = \phi_0 e^{-i\omega t}$ ：

$$-\frac{\omega^2}{1 + 2\Phi/c^2} \phi + (1 - 2\Phi/c^2)^{-1} \nabla^2 \phi + m^2 \phi = 0$$

在 $\Phi/c^2 \ll 1$ 下：

$$-\omega^2 (1 - 2\Phi/c^2) \phi + (1 + 2\Phi/c^2) \nabla^2 \phi + m^2 \phi = 0$$

这等价于平直时空中频率为

$$\omega_{\text{proper}} = \omega / \sqrt{1 + 2\Phi/c^2}$$

的克莱因-戈尔登方程。

光子频率（由发射和接收原子的固有频率比决定）：

$$\frac{\nu_{\text{proper},2}}{\nu_{\text{proper},1}} = \frac{\omega_{\text{proper},2}}{\omega_{\text{proper},1}} = \sqrt{\frac{1 + 2\Phi(1)/c^2}{1 + 2\Phi(2)/c^2}} \approx 1 + \frac{\Phi(1) - \Phi(2)}{c^2}$$

与几何结果一致。

E. 光线偏折的详细证明

E.1 几何计算（标准 GR）

在史瓦西度规弱场近似下：

$$ds^2 = -\left(1 - \frac{2GM}{c^2 r}\right)c^2 dt^2 + \left(1 + \frac{2GM}{c^2 r}\right)dr^2 + r^2 d\Omega^2$$

由零测地线方程得轨道方程：

$$\frac{d^2 u}{d\phi^2} + u = \frac{3GM}{c^2} u^2$$

其中 $u = 1/r$ 。解为双曲线，偏转角：

$$\Delta\theta = \frac{4GM}{c^2 b}$$

b 为碰撞参数。

E.2 场论计算

在平直时空场论中，光子与 $\gamma_{\mu\nu}$ 的耦合由作用量给出：

$$S_{\text{EM}} = -\frac{1}{4} \int d^4 x \sqrt{-g} g^{\mu\alpha} g^{\nu\beta} F_{\mu\nu} F_{\alpha\beta}$$

展开 $g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + \gamma_{\mu\nu}$ 至一阶：

$$S = -\frac{1}{4} \int d^4 x [\eta^{\mu\alpha} \eta^{\nu\beta} F_{\mu\nu} F_{\alpha\beta} + 2\gamma^{\mu\nu} T_{\mu\nu}^{(\text{EM})}]$$

其中

$$T_{\mu\nu}^{(\text{EM})} = F_{\mu\alpha} F_{\nu}{}^{\alpha} - \frac{1}{4} \eta_{\mu\nu} F_{\alpha\beta} F^{\alpha\beta}$$

在几何光学近似下，光子轨迹由：

$$k^\nu \partial_\nu k^\mu = -\frac{1}{2} \partial^\mu \gamma_{\rho\sigma} k^\rho k^\sigma$$

描述，其中 $k^\mu = dx^\mu/d\lambda$ 。对于 $\gamma_{00} = -2GM/(c^2 r)$, $\gamma_{ij} = -\delta_{ij} 2GM/(c^2 r)$ ：

$$\frac{d\mathbf{k}}{dt} = -\nabla_\perp \left(\frac{2GM}{c^2 r} \right) (k^0)^2$$

积分得偏转角：

$$\Delta\theta = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{2GM}{c^2} \frac{b}{(b^2 + x^2)^{3/2}} dx = \frac{4GM}{c^2 b}$$

与几何结果一致。

F. 夏皮罗时间延迟

F.1 几何计算

坐标时延:

$$\Delta t = \frac{2GM}{c^3} \ln \left(\frac{4r_E r_R}{b^2} \right)$$

其中 r_E, r_R 为发射/接收点到引力中心的距离。

F.2 场论推导

在平直时空场论中, 有效光速:

$$c_{\text{eff}} = \sqrt{\frac{-g_{00}}{g_{rr}}} c = \sqrt{\frac{1 + 2\Phi/c^2}{1 - 2\Phi/c^2}} c \approx \left(1 - \frac{2GM}{c^2 r} \right) c$$

(注意 $\Phi = -GM/r$)

传播时间:

$$t = \int \frac{dr}{c_{\text{eff}}} \approx \int \frac{dr}{c} \left(1 + \frac{2GM}{c^2 r} \right)$$

与平直时空 $t_0 = \int dr/c$ 比较:

$$\Delta t = \frac{2GM}{c^3} \int_{r_E}^{r_R} \frac{dr}{r} = \frac{2GM}{c^3} \ln \left(\frac{r_R}{r_E} \right)$$

对于光线经过太阳附近的情形:

$$\Delta t = \frac{2GM}{c^3} \ln \left(\frac{4r_E r_R}{b^2} \right)$$

与几何结果一致。

G. 水星近日点进动

G.1 几何计算

史瓦西度规下轨道方程:

$$\frac{d^2 u}{d\phi^2} + u = \frac{GM}{h^2} + \frac{3GM}{c^2} u^2$$

其中 $u = 1/r$, h 为单位质量角动量。每圈进动:

$$\Delta\phi = \frac{6\pi GM}{c^2 a(1 - e^2)}$$

G.2 后牛顿展开

测试粒子作用量展开至 $O(v^4/c^4)$:

$$S = \int dt \left[\frac{1}{2} m v^2 + \frac{m\Phi}{c^2} + \frac{m}{8c^2} v^4 + \frac{3m}{2c^2} \Phi v^2 + \frac{m}{2c^2} \Phi^2 \right] + O(c^{-4})$$

其中 $\Phi = -GM/r$ 。拉格朗日方程给出:

$$\frac{d\mathbf{v}}{dt} = -\nabla\Phi + \frac{1}{c^2} [\nabla(2\Phi^2) + 4\mathbf{v}(\mathbf{v} \cdot \nabla\Phi) - v^2 \nabla\Phi]$$

用摄动法求解，零阶解为开普勒椭圆：

$$r = \frac{a(1-e^2)}{1+e\cos\phi}$$

一阶修正给出每圈进动：

$$\Delta\phi = \frac{6\pi GM}{c^2 a(1-e^2)}$$

与几何结果一致。

H. 引力辐射的等价性

H.1 几何诠释

线性化爱因斯坦方程的远场解：

$$h_{ij}^{\text{TT}} = \frac{2G}{c^4 R} \ddot{Q}_{ij}^{\text{TT}}(t - R/c)$$

能流：

$$\frac{dE}{dt} = \frac{G}{5c^5} \langle \ddot{Q}_{ij} \ddot{Q}_{ij} \rangle$$

H.2 场论推导

在平直时空场论中， $\gamma_{\mu\nu}$ 满足：

$$\square \bar{h}_{\mu\nu} = -16\pi G T_{\mu\nu}$$

推迟解：

$$\bar{h}_{\mu\nu}(\mathbf{x}, t) = 4G \int d^3x' \frac{T_{\mu\nu}(\mathbf{x}', t - |\mathbf{x} - \mathbf{x}'|/c)}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|}$$

远场近似 $R = |\mathbf{x}| \gg |\mathbf{x}'|$ ：

$$\bar{h}_{ij}(\mathbf{x}, t) = \frac{4G}{c^4 R} \int d^3x' T_{ij}(\mathbf{x}', t - R/c)$$

利用守恒律 $\partial_\mu T^{\mu\nu} = 0$ 及分部积分：

$$\int d^3x' T^{ij} = \frac{1}{2} \frac{d^2}{dt^2} \int d^3x' x'^i x'^j T^{00} = \frac{1}{2} \ddot{Q}^{ij}$$

其中 $Q^{ij} = \int d^3x' x'^i x'^j T^{00}$ 为质量四极矩。TT 规范投影后：

$$h_{ij}^{\text{TT}} = \frac{2G}{c^4 R} \ddot{Q}_{ij}^{\text{TT}}(t - R/c)$$

能量-动量张量 $t_{\mu\nu}$ 的辐射部分：

$$t_{0i} = \frac{1}{32\pi G} \langle \partial_0 h_{kl}^{\text{TT}} \partial_i h_{kl}^{\text{TT}} \rangle$$

能流：

$$\frac{dE}{dt} = \int t_{0i} n^i R^2 d\Omega = \frac{G}{5c^5} \langle \ddot{Q}_{ij} \ddot{Q}_{ij} \rangle$$

与几何结果一致。

I. 伯克霍夫定理的场论表述

I.1 几何表述

球对称真空解必为史瓦西度规，仅由总质量 M 决定：

$$ds^2 = - \left(1 - \frac{2GM}{c^2 r}\right) c^2 dt^2 + \left(1 - \frac{2GM}{c^2 r}\right)^{-1} dr^2 + r^2 d\Omega^2$$

I.2 场论证明

在平直时空中，球对称静态场 $\gamma_{\mu\nu}$ 满足 $\square \bar{h}_{\mu\nu} = 0$ （真空）。最一般球对称静态解为：

$$\bar{h}_{00} = \frac{4GM}{c^2 r}, \quad \bar{h}_{ij} = 0 \quad (i, j = 1, 2, 3)$$

回代得：

$$h_{00} = \frac{2GM}{c^2 r}, \quad h_{ij} = \frac{2GM}{c^2 r} \delta_{ij}$$

于是：

$$g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu} = \text{diag} \left(-1 + \frac{2GM}{c^2 r}, 1 + \frac{2GM}{c^2 r}, 1 + \frac{2GM}{c^2 r}, 1 + \frac{2GM}{c^2 r} \right)$$

通过坐标变换 $r \rightarrow r(1 + GM/(2c^2 r))^2$ 可化为史瓦西形式。

结论：场论中外部解也仅由总质量 M 决定，与源分布无关。

J. 黑洞解与奇点问题

J.1 几何黑洞

史瓦西解、克尔解等作为爱因斯坦方程的精确解。

J.2 场论重构

在平直时空场论中，史瓦西黑洞对应：

$$\gamma_{00} = -\frac{2GM}{c^2 r}, \quad \gamma_{ij} = -\frac{2GM}{c^2 r} \delta_{ij} + O(G^2)$$

完整的非线性解满足 $\mathcal{E}[\eta + \gamma] = 0$ ，其中 $\mathcal{E}$ 是爱因斯坦算符。

视界：当 $g_{00} = \eta_{00} + \gamma_{00} = 0$ 即 $1 - 2GM/(c^2 r) = 0$ 时， $r = 2GM/c^2$ 为事件视界。

奇点： $r = 0$ 处 $\gamma_{\mu\nu}$ 发散，与电磁场点电荷发散类似，暗示需要量子引力处理。

K. 等价性定理的严格表述

定理（完全等价性） 设 $(M, g_{\mu\nu})$ 是爱因斯坦方程的一个解，背景闵可夫斯基时空 $(\mathbb{R}^4, \eta_{\mu\nu})$ 固定。定义场 $\gamma_{\mu\nu} = g_{\mu\nu} - \eta_{\mu\nu}$ ，则：

1. $\gamma_{\mu\nu}$ 满足非线性波动方程：

$$\square \gamma_{\mu\nu} = -16\pi G (T_{\mu\nu} + \tau_{\mu\nu}[\gamma])$$

其中 $\tau_{\mu\nu}[\gamma]$ 是场的自能。

2. 对于任意可观测量 $\mathcal{O}$ （包括测地线轨迹、时钟速率、光传播、轨道进动、引力波等）：

$$\mathcal{O}_{\text{geom}}[g] = \mathcal{O}_{\text{field}}[\eta, \gamma]$$

3. 该等价性在任意阶后牛顿展开下成立，在强场区（黑洞外部）同样有效。

证明： 由构造 $g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + \gamma_{\mu\nu}$ ，爱因斯坦方程 $G_{\mu\nu}[g] = 8\pi GT_{\mu\nu}$ 可重写为：

$$G_{\mu\nu}[\eta + \gamma] = 8\pi GT_{\mu\nu}$$

左端展开为 $\square\gamma_{\mu\nu}$ （线性部分）加 γ 的非线性函数。由于所有可观测量均为 $g_{\mu\nu}$ 的函数，而 $g_{\mu\nu}$ 在两种描述中定义相同，故可观测数值相同。

结论

本附录严格证明了：

1. 线性化广义相对论等价于平直时空中自旋-2 场论；
2. 完整的非线性理论可通过背景场方法重构为平直时空中的非线性张量场理论；
3. 所有经典可观测效应（测地线运动、时间膨胀、引力红移、光线偏折、时间延迟、行星进动、引力辐射）在两种描述下给出相同数值预测；
4. 黑洞解和伯克霍夫定理在场论框架下同样成立。

因此，广义相对论的几何诠释与平直时空自旋-2 场论诠释是同一物理理论的两种数学表述，在经验上完全不可区分。选择何种诠释取决于概念框架或计算便利性，而非物理内容的不同。